

实验 4 类的继承及派生类的使用

一. 实验目的

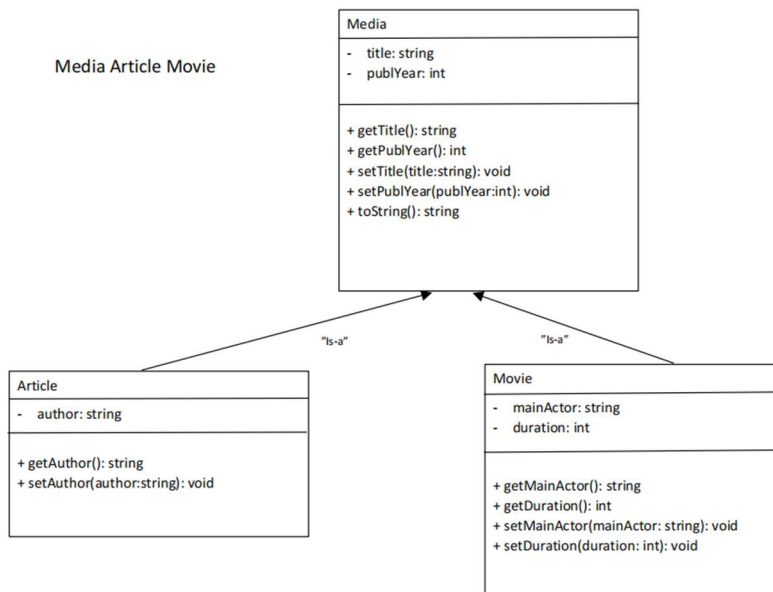
1. 掌握派生类的构造和继承方法。
2. 掌握组合类的使用方法
3. 掌握对象的动态生成和释放
4. 能利用类的继承和派生类的知识，解决实际问题。

二. 实验内容

1. 设计一个点类 **Point**，再设计一个矩形类，矩形类使用 **Point** 类的两个坐标点作为矩形的对角顶点。在矩形类中使用内联函数输出矩形 4 个顶点坐标；再定义一个函数计算矩形的面积。要求写出 **Point** 和矩形两个类的完整定义，并写出主函数（**main** 函数）的调用代码。

2. 现有类图如下，**Media** 为基类，**Article** 和 **Movie** 是其派生类，三个类的数据成员和成员函数如类图所示。**main** 函数分别建立两个数组，数组大小均为 10，一个数组为 **Article** 类型，另外一个为 **Movie**（数据成员均可为指针）。要求实现以下功能：

- 1) 两个派生类均包含有参的构造函数，其中，**Article** 初始化参数为（“C++”，2010，“Chen”），**Movie** 初始化参数为（“Titanic”，1999，“di Caprio”，145）。
- 2) 为基类和派生类都添加析构函数，析构函数输出运行提示语（比如 **Movie Titanic is destructed!**）。
- 3) 动态建立 3 个 **Article** 对象和 3 个 **Movie** 对象，分别添加到 **Article** 数组和 **Movie** 数组。
- 4) 显示输出所有 **Article** 的信息和所有 **Movie** 的信息；
- 5) 查找所给出特定作者的 **Article** 并删除；
- 6) 显示给定出版时间的所有 **Movie** 的信息；



3. 创建基类 **Vehicle**，基类包含了产地和颜色两个数据。派生类 **Car** 和 **MotorBike** 继承自 **Vehicle**。其中，类 **Car** 中又包含座位数和出厂时间两个数据，出厂时间是类 **Date** 的对象（数据为年月日）。类 **MotorBike** 又包含气缸数这个数据。要求两个派生类均包含有参的构造函数，且析构函数输出运行提示语（比如 **MotorBike is destructed!**）。

三. 实验要求

独立完成实验内容，按照实验报告要求提交。实验报告中应有本次实验的体会。